

Лабораторная работа №14

Презентация

Приходько И. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Приходько Иван Иванович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246285@pfur.ru

Научится программировать в командном процессоре линукс

1. Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой (`> /dev/tty#`, где `#` — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработать программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.
2. Реализовать команду `man` с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде

Первый скрипт должен иметь упрощенную систему семафоров

```
#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <t1> <t2>"
    exit 1
fi

t1=$1
t2=$2

semaphore_file="semaphore.lock"

touch $semaphore_file

function access_recourse {
    while ! ln $semaphore_file $0.lock2/dev/null; do
        echo "Ожидаем освобождения"
        sleep $t1
    done

    echo "Ресурс освобожден, начало использования на $t2 секунд"
    sleep $t2
    echo "Использование завершено"

    rm $0.lock
}
```

Второй скрипт должен быть аналогом команды man

```
GNU nano 8.1                                     6.sh
\# /bin/bash

if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Использование: $0 <название_команды>"
    exit 1
fi

command_name=$1

man_directory="/usr/share/man/man1"

if [ -f "$man_directory/$command_name.1.gz" ]; then
    zcat "$man_directory/$command_name.1.gz" | less
else
    echo "$command_name не найдено"
```

```
.TP
\fb\-A\fr, \fb\-\-almost\--all\fr
do not list implied . and ..
.TP
\fb\-\-author\fr
with \fb\-l\fr, print the author of each file
.TP
\fb\-b\fr, \fb\-\-escape\fr
print C\style escapes for nongraphic characters
.TP
\fb\-\-block\--size\fr=\fi\,SIZE\/\fr
with \fb\-l\fr, scale sizes by SIZE when printing them;
e.g., '\-\-block\--size=M'; see SIZE format below
.TP
\fb\-B\fr, \fb\-\-ignore\--backups\fr
do not list implied entries ending with ~
.TP
\fb\-c\fr
with \fb\-lt\fr: sort by, and show, ctime (time of last
change of file status information)
with \fb\-l\fr: show ctime and sort by name;
otherwise: sort by ctime, newest first
.TP
\fb\-C\fr
list entries by columns
:
```


Последний скрипт должен выводить случайную латинскую букву

```
#!/bin/bash

generate_random_letter() {
    random_number=$((RANDOM % 26))

    letter=$(printf \\$(printf '%03o' $((65 + random_number))))

    echo -n "$letter"
}

random_sequence=""
for ((i=0; i<10, i++)); do
    random_sequence="$random_sequence$(generate_random_letter)"
done
```

В ходе данной лабораторной работы я научился совсем немного программировать в командном процессоре линукса